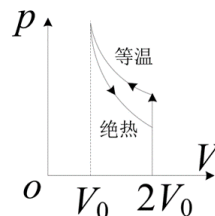


1. 初始温度为 T , 初始体积为 V 的双原子理想气体, 由绝热膨胀、等体升温和等温压缩三个可逆过程构成一循环, 循环方向及有关参数如图所示。在该循环过程中, 下列说法正确的是 (A)

- A. 气体向外有净热量传递; B. 气体向外界做净功;
C. 气体内能增加; D. 气体内能减少。

解析: 循环过程, 理想气体, 内能不变, 吸热用来对外做净功。



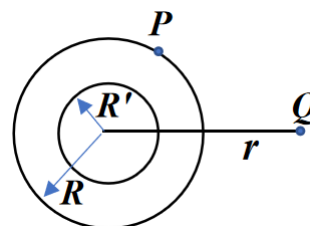
2. 下列说法正确的是 (A)

- A. 气体能够自由膨胀, 但不能自动收缩; (自动的意思是外界参与让它收缩)
B. 不可能从单一热源吸收热量使其全部转变为功; (等温吸热对外做功)
C. 绝热自由膨胀过程显然是熵不变的过程;
D. 一杯热水置于空气中, 它总是要冷却到与周围环境相同的温度。在这一自然过程中, 水的熵减少了, 这与热力学第二定律违背。

解析: 气体自由膨胀, 不可自动收缩, 与第二定律符合; B, 不可逆从不可能从单一热源吸收热量使其全部转变为功, 且不引起其它任何改变; C, 显然孤立容器中绝热自由膨胀过程是熵增的; D, 显然以水为研究对象的话, 并非孤立系统, 若将其与其有热交换的系统组成孤立系统, 该整体孤立系统的熵增加。

3. 如图, 电荷 q 均匀分布于半径 R' 的球面, P 为半径 R ($R > R'$) 的同心球面上一点。以点 P 为电势零点, 则距离该两个球面球心距离 $r > R$ 的 Q 点电势为 (A)。

- A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ B. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$
C. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (r - R)}$ D. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$



例 13.1

求均匀带电球面的电场中的电势分布。球面半径为 R , 总带电量为 q 。

解 以无限远为电势零点。由于在球面外直到无限远处场强的分布都和电荷集中到球心处的一个点电荷的场强分布一样, 因此, 球面外任一点的电势应与式(13.9)相同, 即

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (r \geq R)$$

若 P 点在球面内 ($r < R$), 由于球面内、外场强的分布不同, 所以由定义式(13.7), 积分要分两段, 即

$$\varphi = \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_r^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} + \int_R^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

因为在球面内各点场强为零, 而球面外场强为

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

所以上式结果为

$$\varphi = \int_R^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (r \leq R)$$

这说明均匀带电球面内各点电势相等, 都等于球面上各点的电势。电势随 r 的变化曲线 ($\varphi-r$ 曲线) 如图 13.3 所示。和场强分布 $E-r$ 曲线 (图 12.18) 相比, 可看出, 在球面处 ($r=R$), 场强不连续, 而电势是连续的。

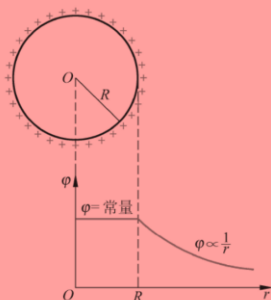
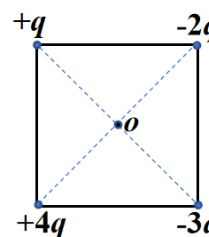


图 13.3 均匀带电球面的电势分布

解析: 书中的有些例题大家不能忽视, 电荷分布均匀球面之外和之内任一点的电

势大小怎么求取? q 电荷在外球面任一点电势为 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} \right)$, 在 Q 的为 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$, 但

是内球面不是电势零点, 外球面任一点事电势零点, 所以选择 A



4. 如图，边长为 a 的正方形，四个顶点上分别置放 $+q$ 、 $-2q$ 、 $-3q$ 、 $+4q$ 的点电荷。若将另一正点电荷 $+4q$ 从无穷远处移到该正方形的中心 O 处，外力所作的功为（ C ）。点电荷产生电势叠加

- A. $\frac{\sqrt{2}q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$ B. $\frac{\sqrt{2}q^2}{\pi\epsilon_0 a}$ C. 0 D. $\frac{40\sqrt{2}q^2}{\pi\epsilon_0 a}$

解析：无穷远，势能是零点，则运用叠加原理，对于 $+q$ 、 $-2q$ 、 $-3q$ 和 $+4q$ 的电荷， $+4q$ 的电荷在无穷远电势是 0，在 o 点电势是：

$$V_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{-2q}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{-3q}{4\pi\epsilon_0 r_3} + \frac{4q}{4\pi\epsilon_0 r_4}$$

$r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = \frac{a}{\sqrt{2}}$

总电势 $V_o = 0$ 功为 $V_o - 4q = 0$

5. 以下说法正确的是（ D ）。

- A. 如果高斯面上电场强度处处为零，则高斯面内必然无电荷；
 B. 高斯面上任一点的电场强度，和高斯面外的电荷分布没有关系；
 C. 如果高斯面内所有电荷的代数和为零，则高斯面上任一点的电场强度必为零；
 D. 高斯面上的电通量总合，和高斯面外的电荷分布没有关系。

解析：A，可以有电荷，轻易举出反例，有分布 但代数和为零的，也满足场强；B，和封闭面电荷无关的是 E 的通量；C，说的是通量为零，和高斯面上电场强度无关；D 说的是高斯定理。

6. 一个均匀带电的、半径为 $R/2$ 的球面，和一个均匀带电的、半径为 R 的球体，带电量相同，两者在真空中静电能分别为 W_1 和 W_2 ，则有（ A ）。

- A. $W_1 > W_2$ ； B. $W_1 = W_2$ ； C. $W_1 < W_2$ ； D. 无法判断。

解析：（这个题没说静电平衡，所以不一定非要电荷位于表面！）

静电能储存在电场中，带电系统总电场能量：能量密度积分，事实上在教材 P42 页有例子 13.12 有细致过程，对于 $0.5R$ 球面，用公式可求。请同学们自行求（实际上在 p40 页两个例题给出了答案，但是是打*章节，但是我们是可以用静电场能量密度积分获取的）

7. 将一带正电 q 的导体 A 移到一个不带电的电介质 B 附近，B 靠近 A 的一端将感应出负电荷，另一端则带正电荷。设感应负电荷的总电量为 q' ，则必有：（ C ）。

- A. $|q'| > q$ ； B. $|q'| = q$ ； C. $|q'| < q$ ； D. 以上三种情况都有可能出现。

解析：这个特例可以作为一般性结论推广。

$\vec{P} \sim \vec{E}$
 $E_0 = \sigma_0 / \epsilon_0 \rightarrow E' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} E_0$
 $E' = \sigma' / \epsilon_0$
 $P = \sigma'$
 $E = E_0 - E' = E_0 / \epsilon_r$
 $P = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \epsilon_0 E_0$
 $\chi = \epsilon_r - 1$

$\sigma' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \sigma_0$ 介质的电极化率
 $\vec{P} = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 \vec{E} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$

8. 以下说法正确的是：（ C ）。

- A 高斯面内不包围自由电荷，则面上各点的 D 必为零；
 B 高斯面上各点的 D 为零，则面内各处都不存在自由电荷；
 C 高斯面上各点的 E 为零，则面内自由电荷电量的代数和以及极化电荷电量的代数和都为零；
 D 以上都不对。

解析： A, D 的高斯定律说的是 D 的通量是 0，不是 D ，B 的安培环路定律，H 的安培环路定律，说的都是积分的数值为 0，不是这个物理量是 0；B，自由电荷代数和为 0；C，准确。

9. 一扁平的电介质板垂直放在一均匀电场里，已知电介质 $\epsilon_r = 3$ ，其表面上的极化电荷面密度为 $\sigma' = 0.2 \text{ C/m}^2$ ，真空介电常数取 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$ ，则电介质板外的电场强度大小为（ B ）。

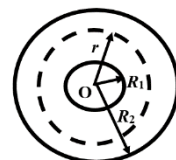
- A. $1.13 \times 10^{10} \text{ N/C}$ ； B. $3.39 \times 10^{10} \text{ N/C}$ ； C. $2.26 \times 10^{10} \text{ N/C}$ ； D. $4.52 \times 10^{10} \text{ N/C}$ 。

$\vec{P} \sim \vec{E}$
 $E_0 = \sigma_0 / \epsilon_0 \rightarrow E' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} E_0$
 $E' = \sigma' / \epsilon_0$
 $P = \sigma'$
 $E = E_0 - E' = E_0 / \epsilon_r$
 $\sigma' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \sigma_0$ 介质的电极化率
 $P = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \epsilon_0 E_0$
 $\chi = \epsilon_r - 1$
 $\vec{P} = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 \vec{E} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$

电位移矢量 $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$

$\vec{P} = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 \vec{E}$
 $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \vec{P} + \epsilon_0 \vec{E}$

10. 如图，半径为 R_1 和 R_2 的同心导体球壳之间充满电阻率为 ρ 的介质，设两球壳之间的电势差为 U ，则两球壳之间的电阻 R 和任意半径 r 处的电流密度的大小 J 为（ B ）。



- A. $R = \frac{4\pi\rho R_2 R_1}{(R_2 - R_1)}$, $J = \frac{(R_2 - R_1)r^2 U}{\rho R_2 R_1}$;
 B. $R = \frac{\rho(R_2 - R_1)}{4\pi R_2 R_1}$, $J = \frac{R_2 R_1 U}{\rho(R_2 - R_1)r^2}$;
 C. $R = \frac{\rho}{2\pi(R_2 - R_1)} \ln \frac{R_2}{R_1}$, $J = \frac{(R_2 - R_1)U}{\rho r \ln \frac{R_2}{R_1}}$;
 D. $R = \frac{\rho(R_2 - R_1)}{2\pi \ln \frac{R_2}{R_1}}$, $J = \frac{rU}{\rho(R_2 - R_1)} \ln \frac{R_2}{R_1}$;

解析： $R = \rho \frac{l}{S}$ ，注意电流方向由内球壳均匀向着外球壳去运动。U 除以 R 再除以 r 球面处求面积就是密度

11. 关于电源电动势的概念, 下列说法中正确的是 (D)。

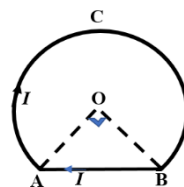
- A. 电动势大小等于电源两端的电势差;
- B. 电动势就是电压, 它在数值上等于内外电压之和;
- C. 电动势是电场力将单位正电荷从负极经电源内部运送到正极所做的功;
- D. 电动势是非静电力将单位正电荷绕闭合回路移动一周所做的功。

解析: 电源不接外电路时, 或者外电路电流是 0, 则

闭合电路欧姆定律 $E=U+Ir$, 得知, 当外电路断路, $I=0$ 时, $U=E$, 即电源没有接入外电路时两极间的电压才等于电源电动势。若电路中电流 $I \neq 0$, 电源有内电压, 电源两极间的电压小于电动势;

12. 如图所示的回路中, O 是圆弧导线 ACB 的圆心, 圆弧的半径为 R 。AB 是直导线, AO 垂直 BO, 回路中通有电流 I , 则 O 点的磁感应强度的大小为 (C)。

- A. $(\frac{3}{8} - \frac{1}{2\pi}) \frac{\mu_0 I}{R}$;
- B. $(\frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi}) \frac{\mu_0 I}{R}$;
- C. $(\frac{3}{8} + \frac{1}{\sqrt{2}\pi}) \frac{\mu_0 I}{R}$;
- D. $(\frac{3}{4} - \frac{1}{2\pi}) \frac{\mu_0 I}{R}$;



解析: 回顾圆电流在圆心点的 B 的公式, 和有限长直导线在其外一点 B 公式 (选项中有一些问题, 不是无限长直导线)

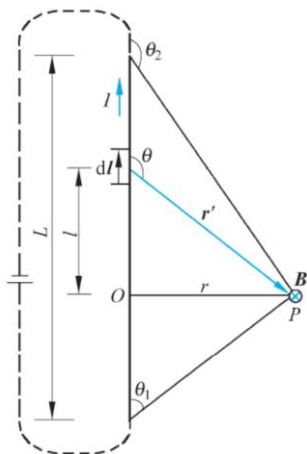


图 17.9

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

上式中 θ_1 和 θ_2 分别是直导线两端的电流元和它们到 P 点的径矢之夹角。

对于无限长直电流来说, 式(17.9)中 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$, 于是有

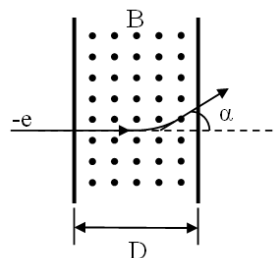
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

图 17.9 直线电流的磁场

13. 如图所示, 一个能量为 E 的电子, 沿图示方向入射并能穿过一个宽度为 D 、磁感强度为 B (垂直纸面向外) 的均匀磁场区域, 则该电子出射方向和入射方向的夹角为 (B)

- A. $\alpha = \cos^{-1}(eBD/\sqrt{2mE})$
- B. $\alpha = \sin^{-1}(eBD/\sqrt{2mE})$
- C. $\alpha = \sin^{-1}[\frac{BD}{e\sqrt{2mE}}]$
- D. $\alpha = \cos^{-1}[\frac{BD}{e\sqrt{2mE}}]$

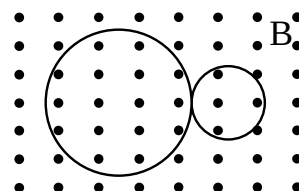


解析: 洛伦兹力只改变方向, 则画的入射那个线不准确。由简单角度关系、动能关系 (低速) 和圆周运动方程可得 B

14. 一匀强磁场, 其磁感强度方向垂直于纸面朝外, 两带电粒子在该磁场中运动的轨迹如图所示, 则 (D)

- A. 两粒子的电荷必然同号
- B. 两粒子运动周期必然不同
- C. 两粒子动量大小必然不同
- D. 两粒子的电荷可以同号也可以异号

解析: 只有 D 正确



15. 用细导线均匀密绕成长为 l 、半径为 a ($l \gg a$)、总匝数为 N 的螺线管中, 通以恒稳电流 I , 当管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀介质后, 管中任意一点的 (D)

A. 磁感应强度大小为 $B = \mu_0 \mu_r NI$

B. 磁感应强度大小为 $B = \mu_r NI/l$

C. 磁场强度大小为 $H = \mu_0 NI/l$

D. 磁场强度大小为 $H = NI/l$

解析: 由 H 的环路定律可得

认为环状带 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{in}$
 的导线穿过 $H \cdot l = NI$
 解: $H = NI/l, B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{l}$

16. 如图所示的一细螺绕环, 它由表面绝缘的导线在铁环的密绕而成, 每厘米绕 10 匝。当导线中的电流 I 为 2.0A 时, 测得铁环内的磁感应强度的大小 B 为 1.0T, 则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 约为 (B) (真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N/A^2$)

A. 7.96×10^2

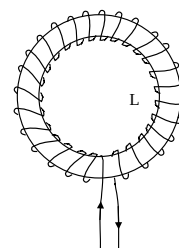
B. 3.98×10^2

C. 2×10^2

D. 6.33×10^2

解析: 正常求解即可。细螺-B 处处相等; H 的环路定理:

$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{in}$
 $H \cdot l = 1.0 \cdot l$
 $H = 20 \therefore B = \mu_0 \mu_r H$
 $\mu_r = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \cdot 20} = \frac{1}{80 \times 10^{-7}} = 1.25 \times 10^2$



17. 如右图所示, 在圆形空间有一磁感强度为 B 的匀强磁场, B 的大小以速率 dB/dt 变化, 在磁场中有 A 和 B 两点, 其间放置一直导线和一弯曲导线, 则有:

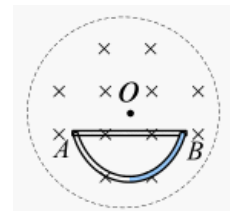
(D) (课后题第一种解答)

A. 电动势只在直导线产生;

B. 电动势只在弯曲导线产生;

C. 电动势在直导线和弯曲导线中都产生, 且两者相等;

D. 直导线中的电动势小于弯曲导线中的电动势;



解析: 应用感生电动势公式

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{s}$$

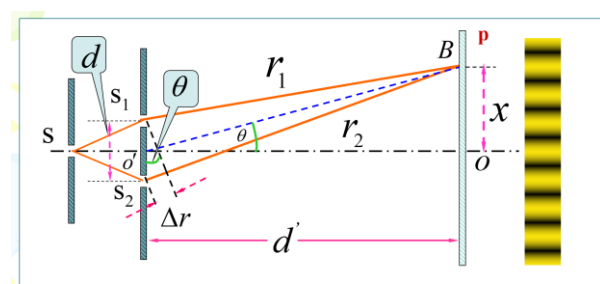
 电场 变化的磁场

18. 以下关于麦克斯韦方程组说法正确的是 (B)

- A. $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint \rho dV$ 中的 $\vec{E}$ 是指静电场和感应电场的矢量和；（还有恒定电场也满足此式）
- B. 传导电流、磁化电流和变化的电流激发的磁场都满足 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ ；（正确，磁无源/单极子）
- C. 位移电流是由变化的磁场产生的；（变化的电场）
- D. 以上说法均不对；

19. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可采取的措施有：（ B ）

- A. 使屏靠近双缝；
- B. 使双缝的间距变小；
- C. 使双缝的宽度减小；
- D. 改用波长小的单色光源；



明、暗条纹的位置

$$x = \begin{cases} \pm k \frac{d'}{d} \lambda & \text{明纹} \\ \pm \frac{d'}{d} (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

白光照射时，出现彩色条纹

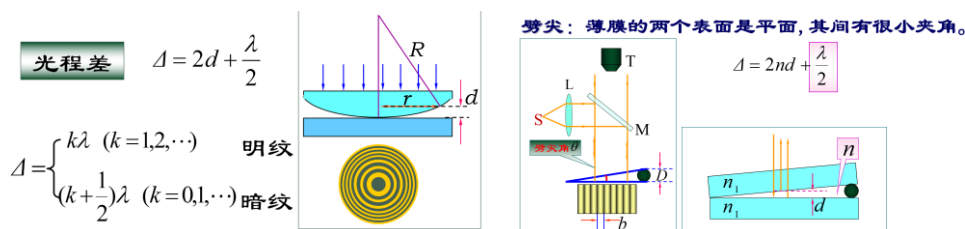
$$x = \begin{cases} \pm k \frac{d'}{d} \lambda & \text{明纹} \\ \pm \frac{d'}{d} (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

讨论

$$\text{条纹间距 } \Delta x = \frac{d'}{d} \lambda \quad (\Delta k = 1)$$

20. 以下关于等倾干涉和等厚干涉的描述错误的是：（ B ）

- A. 两者都是利用分振幅法获得相干光源；（把一束光分成两部分，分振幅）
- B. 牛顿环的干涉条纹中心条纹级数最大；（牛顿环的图？k 就是级次，k 和介质厚度之间）
- C. 等倾干涉条纹随介质厚度增大而变得稠密；（光程差方程与厚度关系？明暗纹方程？）
- D. 劈尖等厚干涉条纹劈尖倾角越大，条纹越密；（倾角越大，则意思是差别一个波长所需的横向长度越短）



解析：k 越大，d 越大，越靠边，级次越大。空气等倾条纹中，d 越大，则越密集。